

Acceso al Servidor e Instalación del Sistema Operativo

Práctica 1

Prof. Ing. Angel Brito Segura

Fecha de entrega: 2 de septiembre de 2026

1. Objetivos

- Realizar las configuraciones iniciales para acceder al servidor de base de datos PostgreSQL del laboratorio de la Facultad de Ingeniería.
- Instalar/Configurar el sistema operativo como punto inicial para contar con un ambiente de base de datos en los equipos de l@s alumn@s.

2. Acceso al servidor del laboratorio

El laboratorio cuenta con un servidor de bases de datos en el que se realizarán las actividades de esta práctica y las dos siguientes (prácticas 2 y 3). A partir de la práctica 9, las actividades podrán realizarse tanto en este servidor, como en la instalación que cada alumn@ realizará en su equipo.

Para esta materia se utilizará el manejador de bases de datos PostgreSQL, el cual se encuentra instalado en el servidor del laboratorio de la Facultad de Ingeniería. Este ambiente permite trabajar con las bases de datos tanto dentro como fuera del laboratorio. Para establecer la conexión al servidor del laboratorio (desde cualquier máquina con el cliente instalado), realizar las siguientes actividades:

1. Abrir una terminal del sistema operativo que se esté utilizando.
2. Ejecutar el siguiente comando, sustituyendo tu número de cuenta para conectarte al servidor del laboratorio:

```
$ psql -h 132.248.59.8 -p 5432 -U lbd09_2026_2_<Número de cuenta> \  
-d lbd09_2026_2_<Número de cuenta>
```

Código fuente 1: Cliente de PostgreSQL conectándose a servidor del laboratorio

Aunque a estas alturas, aún no contamos con conocimientos de bases de datos ni del manejador PostgreSQL, es importante entender las opciones que se están utilizando para conectarse a él:

- h**: Especifica el *hostname* de la máquina en la que se ejecuta el servidor.
- p**: Especifica el puerto TCP en el que el servidor está escuchando conexiones.
- U**: Indica el nombre del usuario que se conectará a la base de datos.
- d**: Especifica el nombre de la base de datos a conectar.

Para más información se puede consultar la [documentación oficial](#).

3. Ingresar tu número de cuenta como contraseña para acceder a este ambiente.
4. Es recomendable cambiar la contraseña puesta por defecto con la siguiente sentencia:

```
db_name=> ALTER USER lbd09_2026_2_<Número de cuenta> WITH PASSWORD '<new_password>';
```

Código fuente 2: Cambio de contraseña del usuario de la base de datos

Se recomienda que la nueva contraseña cumpla con los siguientes requerimientos:

- ★ Longitud mínima de 8 caracteres.
 - ★ Al menos un dígito, una letra mayúscula y minúscula, así como un caracter especial.
 - ★ No contener el nombre de usuario o algo parecido.
 - ★ No debe contener palabras comunes o de fácil uso en el ambiente de bases de datos (dba, postgres, system, admin, etc.).
5. Ejecutar la siguiente sentencia:

```
db_name=> SELECT 'Hola profe! Desde el Lab BD a las '  
|| TO_CHAR(current_timestamp, 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') as saludo;
```

Código fuente 3: Hola mundo en PostgreSQL

C1. Incluir en el reporte una captura de pantalla del resultado de su ejecución.

3. Instalación del sistema operativo

Para realizar la instalación del sistema operativo se cuenta con las siguientes opciones a criterio del alumno:

3.1. Instalación de forma nativa

Implica particionar el disco del equipo del alumno (generalmente donde se encuentra Windows *-Disco C:-*) y tener un arranque dual en la que se selecciona el sistema operativo a utilizar en cada inicio del ordenador. Esta opción genera **décimas extras** a lo largo del semestre, si se decide esta opción, seguir el documento [instalacion-centos-stream-9.pdf](#) dentro del repositorio del ejercicio práctico.

3.2. Instalación en contenedor

A través de la herramienta Docker se puede crear un contenedor con el sistema operativo CentOS y la máquina *host* tenga instalado otra distribución de GNU/Linux. Esta opción también genera **décimas extras** a lo largo del semestre y es recomendable para alumnos que ya cuenten con una instalación nativa de Linux. Si se selecciona esta opción, seguir el documento [instalacion-docker.pdf](#) dentro del repositorio del ejercicio práctico.

3.3. Instalación en máquina virtual

Se utiliza VirtualBox o VMWare para no realizar ninguna configuración en la máquina del alumno, seguir el documento [instalacion-centos-stream-9.pdf](#) si se opta por esta opción.

4. Capturas de evidencia para Reporte

A lo largo del semestre se solicitarán capturas de pantalla, las cuales deberán incluirse en su respectivo reporte. Adicional a la tecla Impr Pant, Linux cuenta con la aplicación **Screenshot**, que permite capturar parcial o totalmente la pantalla y se recomienda ampliamente su uso para que la captura sea lo más nítida posible para su correcta evaluación. Se otorgarán **décimas extras** en esta entrega a l@s alumn@s que reporten donde se encuentra la aplicación en cada uno de sus ambientes y que funcionales ofrece.

5. Configuración en ambiente externo para conectarse al laboratorio

En esta sección se explica el procedimiento para instalar un cliente de PostgreSQL en una máquina diferente a la de los equipos del laboratorio de tal forma que el alumno se pueda conectar e interactuar con este ambiente fuera de este lugar.

Se obtendrán décimas extras si la configuración y conexión se realiza desde una máquina con sistema operativo Linux.

5.1. Windows 10/11

1. Descargar el instalador oficial de PostgreSQL desde su sitio oficial:

<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

2. Iniciar el instalador y dejar todas las configuraciones por default hasta la *Selección de Componentes*.
3. Como se muestra en la siguiente figura 1, seleccionar las herramientas de línea de comandos y la interfaz gráfica pgAdmin 4:

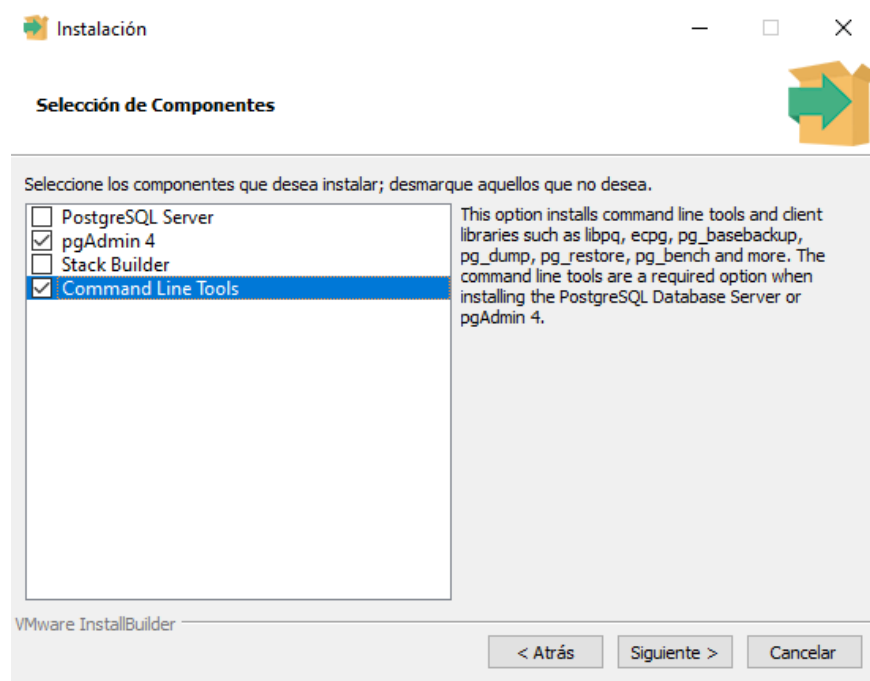


Figura 1: Selección de componentes en instalador de PostgreSQL

- Continuar con el instalador con las configuraciones por defecto.
- Una vez instalado, añadir a las variables de entorno del sistema la ruta absoluta del directorio donde se instaló el cliente de PostgreSQL.

5.2. Ubuntu 22 (Debian)

- Actualizar el sistema operativo y sus paquetes con los siguientes comandos en la terminal:

```
$ sudo apt update
$ sudo apt upgrade
```

Código fuente 4: Actualización de paquetes de los repositorios de Debian

- Importar la llave PostgreSQL GPG para verificar la autenticidad del paquete de instalación con el siguiente comando:

```
$ curl -fSsL https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | gpg --dearmor \
| sudo tee /usr/share/keyrings/postgresql.gpg > /dev/null
```

Código fuente 5: Importación de llave GPG para paquetes de PostgreSQL

- Configurar la lista de fuentes de los paquetes de apt para descargar e instalar los paquetes de PostgreSQL desde su repositorio oficial:

```
$ echo deb [arch=amd64,arm64,ppc64el signed-by=/usr/share/keyrings/postgresql.gpg] \
http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ $(lsb_release -cs)-pgdg main \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/postgresql.list
```

Código fuente 6: Importación de los paquetes de PostgreSQL desde su repositorio oficial

- Actualizar la lista del repositorio de fuentes para realizar la importación del repositorio estable de PostgreSQL:

```
$ sudo apt update
```

Código fuente 7: Actualización de repositorios

- Finalmente instalar el cliente de PostgreSQL con el siguiente comando:

```
$ sudo apt install postgresql-client-15
```

Código fuente 8: Instalación del cliente de PostgreSQL en Ubuntu

5.3. CentOS Stream 9 (Fedora)

- Actualizar el sistema operativo con los siguientes comandos en la terminal:

```
$ sudo dnf update
$ sudo dnf upgrade
```

Código fuente 9: Actualización de paquetes de los repositorios de Fedora

- Agregar el repositorio de PostgreSQL en la máquina local:

```
$ sudo dnf install -y https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/reporpms/EL-9-x86_64/pgdg-redhat-repo-latest.noarch.rpm
```

Código fuente 10: Importación del repositorio oficial de PostgreSQL

3. Debido a que, por defecto, el repositorio de PostgreSQL no está actualizado a la última versión, se deshabilita con el siguiente comando:

```
$ sudo dnf -qy module disable postgresql
```

Código fuente 11: Eliminación del repositorio por defecto en CentOS de PostgreSQL

4. Instalar el cliente de PostgreSQL con el siguiente comando:

```
$ sudo dnf install postgresql15
```

Código fuente 12: Instalación del cliente de PostgreSQL en CentOS

Una vez configurado el ambiente en la máquina local del alumno, es posible conocer la versión del cliente instalado con el siguiente comando:

```
$ psql --version
```

Código fuente 13: Versión del cliente de PostgreSQL

Los clientes que se deseen conectar al servidor de PostgreSQL con el que cuenta el laboratorio, deben de contar con una versión mínima suficiente para soportar la versión 15 de este manejador de base de datos. Con el comando anterior, corroboramos que las versiones del cliente y servidor sean compatibles y es posible conectarse remotamente al servidor con el Código fuente 1 proporcionado al inicio de la práctica.

C2. Incluir en el reporte una captura de pantalla en la que se compruebe la conexión exitosa desde la máquina local del alumno al servidor del laboratorio.

Una vez establecida la conexión exitosa, realizar dentro del servidor PostgreSQL del laboratorio, la siguiente consulta:

```
SELECT version();
```

Código fuente 14: Versión del servidor de PostgreSQL

C3. Incluir en el reporte una captura de pantalla del resultado de la ejecución de esta consulta y responder: ¿qué versión de PostgreSQL está instalado en el servidor del laboratorio?

6. Contenido del reporte

Seguir la rúbrica general descrita en el documento [syllabus-lab_bd_2026-2.pdf](#) y para la entrega del reporte seguir el documento [introduccion-git.pdf](#) que se encuentra en el [repositorio](#) de GitHub del curso.

Las actividades que se tienen que reportar son las siguientes:

- C1. Captura de pantalla de la ejecución del saludo en el laboratorio.

C2. Captura de pantalla en la que se compruebe la conexión exitosa desde entorno local del alumno al servidor del laboratorio.

C3. Indicar versión del servidor PostgreSQL y captura de pantalla de ejecución en entorno local del alumno.

NO OLVIDAR agregar los contenidos solicitados en los documentos [instalacion-centos-stream-9.pdf](#) o [instalacion-docker.pdf](#) de acuerdo a la opción elegida por el alumno para realizar la instalación del sistema operativo.

Cuestionario previo de la Práctica 2

Pregunta 1

¿Qué es una base de datos?

Pregunta 2

¿Qué son y para qué sirven las herramientas de diseño de bases de datos?

Pregunta 3

¿Qué es un DBMS?

Pregunta 4

¿Cuál es la diferencia con un RDBMS?

Pregunta 5

¿Qué es un diccionario de datos y cómo se accede a él en PostgreSQL?

Ejercicio Práctico

Leer la documentación sobre el esquema de información de PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/docs/15/information-schema.html> y elegir 5 vistas que te hayan llamado la atención para llenar la siguiente tabla:

Nombre de la vista	Descripción	Nombre de la columna e información que contiene
--------------------	-------------	---

Tabla 1: Vistas del diccionario de datos PostgreSQL

Referencias

- [1] J. Rodríguez, «Instalación del Sistema Operativo,» en *Bases de Datos*, Facultad de Ingeniería, UNAM, ed., 2024.
- [2] L. Arellano, L. Hernández y J. Rodríguez, *Manual de prácticas del Laboratorio de Bases de Datos*. UNAM, Facultad de Ingeniería, DIE, 2018.